

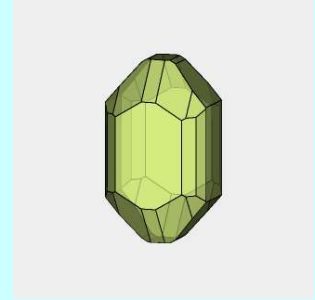
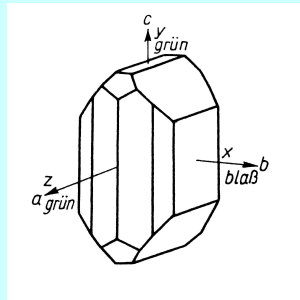
Olivin

Karteikarte Mineralien

Nach der Färbung

Eigenschaften:

Formel	$(\text{Mg,Fe})_2[\text{SiO}_4]$, Inselsilikat Isomorphe Mischungsreihe zwischen: Forsterit $\text{Mg}_2(\text{SiO}_4)$ und Fayalit $\text{Fe}_2(\text{SiO}_4)$
Farbe	gelbgrün, olivgrün, grünschwarz, gelbbraun, schwarz
Strichfarbe	weiß
Glanz	glasig, fettig
Kristallsystem	rhombisch
Habitus	kurz prismatisch, selten Kristalle bis 5cm, oft körnig
Härte (Mohs)	6 - 7
Dichte	3,27 – 4,20
Spaltbarkeit	vollkommen nach 001, unvollkommen nach 010
Bruch	muschlig



Kristallformen (Bsp.)

Bildung:

Magmatisch, in basischen Pegmatiten, kontaktmetasomatisch

Olivin ist Hauptbestandteil des Erdmantelgesteins Peridot. Durch Teilaufschmelzen von Peridot entsteht Basaltlava. Diese kann kleine Olivinkristalle oder als Xenolith Olivinknollen (Dunit) enthalten. Wird Peridot sehr hoch ausgeschmolzen, bleibt als Rest Dunit (fast reiner Olivin) übrig. Es gibt Dunite mit großen (einige cm) Forsterit- oder Fayalit-Kristallen. In der Regel sind sie aber feinkörnig.

Bei längerer Einwirkung von Wasser werden olivinreiche Gesteine in Serpentin umgewandelt.

Vorkommen:

Weltweit, häufig, meist feinkörnig, in Basalten, Gabbros, Diabasen, Peridotiten und Duniten.

Hellgrüne als Schmucksteine geeignete Kristalle kommen aus Pakistan, historische Fundstelle in Ägypten.



Verwendung:

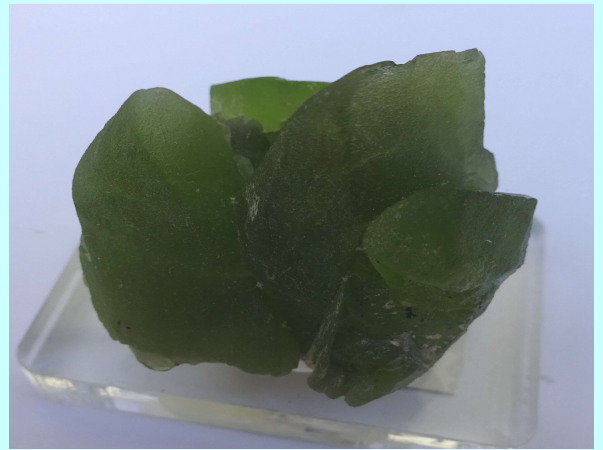
Mg-Olivine zur Herstellung von technischem

Silikatglas

Schmuckstein (bezeichnet als Peridot, Chrysolit)



Kristall (Pakistan), Größe 35 mm



Kristallgruppe (Pakistan), Höhe 28 mm



Olivinknolle in Basalt, mit Reaktionssaum



Olivinknolle in Basalt



Edelstein geschliffen, 8 mm



Kette aus Geröllsteinen

Quellen: - R.Duda, L.Rejl, D.Slivka, Mineralien
- WIKIPEDA
- W.Frisch, M.Meschede, Plattentektonik
- R.Baumgärtel, W. Quellmalz, H.Schneider,
Schmuck- und Edelsteine